

语音与语言理解综合实践

1. 主题

综合利用语音识别、合成、对话方法，实现基于树莓派的语音交互系统。

2. 目的

实践内容将贯通《语音信息处理》课程的主要内容，包括语音识别、语音合成、自然语言对话、副语言信息感知。基于树莓派实现一个软硬件结合的语音交互系统，将本课程所学的理论知识以及实践操作结合，并融会贯通到实际应用中。

3. 实践基本内容

（1）、语音识别

掌握语音唤醒、单词识别、连续语音识别的基本算法并基于开源框架实现基础系统，进而针对不同场景进行模型优化。

（2）、语音合成

掌握面向语音合成的前端处理、声学模型及声码器的基本算法，基于开源框架实现基础系统并进行模型优化。

（3）、语音副语言信息感知

掌握广义语音副语言信息感知（如语音情感识别、情绪识别，以及说话人身份、属性等非语言信息识别）的基本算法并基于开源框架实现基础系统，进而结合语音识别结果实现语音理解。

（4）、自然语言对话

掌握自然语言对话的基本算法并实现基础对话系统，并结合语音识别、副语言信息感知、语音理解与语音合成模块搭建语音对话系统。

4. 实践模式

分组开展课程设计；完成基本功能的基础上独立选题，独立设计，撰写设计方案，绘出系统设计方案图，分组汇报及答辩。

5. 分组

5-6 人（包含 1 名组长）/组。每名同学有独立的实践内容，可以涉及单个或者多个模块。

6. 实践日历



本实践的集中实践日历

- 12月3日 5-8节（介绍实践内容、发放硬件及软硬件调试）
- 各组自主协调时间（初步方案讨论）
- 12月13日 5-8节（汇报初步方案及进展情况）
- 各组自主协调时间（初步完成各功能模块）
- 各组自主协调时间（完善各功能模块及优化）
- 12月20日 5-8节（汇报最终方案及进展情况）
- 各组自主协调时间（系统联调及优化）
- 各组自主协调时间（系统联调及优化、最终结果汇报准备）
- 12月26日 5-8节（最终结果汇报（包括系统演示））

7. 要求

- （1）、在树莓派上实现语音识别、副语言信息感知、自然语言对话、语音合成的各功能模块。
- （2）、在树莓派上实现语音交互整体系统（包括语音问答与语音对话）。
- （3）、可以在个人笔记本电脑上的虚拟平台训练模型。
- （4）、最后一天分组做整体实践汇报（包括系统设计图等）。在规定的时间内每位同学提交一份实践报告，并附加文件（可执行程序及所有的源代码、演示的demo 的视频）。

8. 能力培养与考察

- （1）、能够应用专业知识，研究、分析现有语音信息处理算法中存在的问题。
- （2）、能够根据实际要求，提出相应的语音信息处理解决方案，包括特征分析、算法选择、性能评价及结果解释。
- （3）、能够根据经典算法中存在的问题，设计新的算法，提升逻辑思维能力和想象力。
- （4）、能够根据系统设计与研究，撰写设计方案、能够清晰的进行陈述发言表达自己的设计思想。
- （5）、具有团队合作意识，能够在团队中承担个体、团队成员的角色，可以与他人进行沟通和交流。

9. 考核与评价方式及标准

- （1）、平时成绩占 20%：平时汇报、出席。
- （2）、实验与课程设计占 80%：最终汇报、实践报告。